$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

- Dizinin limiti varsa tektir.
- Eğer dizinin genel terimlerinin limiti bir R sayısına eşit çıkarsa dizi yakınsaktır ve sınırlıdır.
- Yakınsak her dizi sınırlıdır. Tersi doğru olmayabilir.
- Sınırlı bir dizide EKÜS ve EBAS olmayabilir.
- Monoton ve yakınsak bir dizinin ilk terimi ile limitinden hangisi büyük ise o EKÜS, hangisi küçük ise o EBAS'tır.

$\lim_{n\to\infty} a_n = k$ ise $\lim_{n\to\infty} a_{n-1} = k$'dır

Kural: $a_n = \frac{a.n+b}{c.n+d}$

* Payda kökü 1'den küçük ise dizi monotondur
  - $a.d - b.c > 0$ monoton artan
  - $a.d - b.c < 0$ monoton azalan
  - $a.d - b.c = 0$ sabit dizidir.
* Payda kökü 1'den büyük ise monoton değildir

Soru: $n \geq 1$ olmak üzere, $a_1 = 1$ ve $a_{n+1} = \sqrt{6+a_n}$ olarak özyineli dizisi veriliyor. Buna göre a_n dizisinin limitini bulunuz.

$\lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{6+a_n} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \sqrt{6+\lim_{n\to\infty} a_n}$ ($\lim a_{n+1} = k$, $\lim a_n = k$)

$k = \sqrt{6+k} \Rightarrow k^2 = 6+k \quad (k-3)(k+2) = 0$

$k = 3$ ✓ $\quad k = -2$ ✗ (dizi artan olduğundan olmaz)

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

★ Sınırlı Dizi: $m \leq a_n \leq M$ (m: alt sınır, EBAS; M: üst sınır, EKÜS)

Monoton Dizi Teoremi:

1. Bir a_n dizisi üstten sınırlı ve artan (veya azalmayan) ise yakınsaktır.
   Limit: EKÜS $\quad$ EBAS $= a_1$
2. Bir a_n dizisi alttan sınırlı ve azalan (artmayan) ise yakınsaktır.
   Limit: EBAS $\quad$ EKÜS $= a_1$

SERİLER

Serinin Toplamı: Kısmi Toplamlar Dizisi kullanılır.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin k.T.D si şöyle tanımlanır.

$= a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$

$S_1 = a_1$

$S_2 = a_1 + a_2$

$S_n = a_1 + a_2 \dots + a_n$

$\{S_n\} \to$ k.T Dizisi denir. $S_n = a_1 + a_2 \dots a_n$'e bu dizinin genel terimi veya serinin n. kısmi toplamı denir.

★ Eğer $\{S_n\}$ k.T.D yakınsak ise ($\lim_{n\to\infty} S_n = L$ ise) o zaman seri de yakınsaktır ve toplamı L'dir.

★ Eğer $\{S_n\}$ ıraksak ise ($+\infty, -\infty$, limit yok) o zaman seri de aynı şekilde ıraksaktır.

Yani:

! Serinin yakınsaklığı dizilerin aksine serinin toplamıyla belirlenir.

Serinin Toplamını Bulmak İçin:

1. $S_n = a_1 + a_2 \dots a_n$ hesaplarız. (Sonuç n'siz)
2. $\lim_{n\to\infty} S_n$ → Sayı (L) ⇒ Seri yakınsak ve toplam = L
   → ∞ ⇒ Seri ıraksak, toplam = ∞
   → $-\infty$ ⇒ Seri ıraksak, toplam = $-\infty$
   → Limit yok ⇒ Seri ıraksak, toplam = ?

Serinin Toplamı →

- Geometrik Seri
- Teleskopik Seri
- Bazı Özel Seriler
- Kuvvet Serisi

Geometrik Seriler:

Kural: $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ (r^n: üs n yapıldıktan sonra)

$|r| \geq 1 \Rightarrow$ seri ıraksaktır

$|r| < 1 \Rightarrow$ seri yakınsaktır

Geometrik Serilerin Toplamını Bulma:

r = ortak çarpan

$|r| \geq 1 \longrightarrow$ Serinin toplamı $+\infty$ veya $-\infty$'dur.

$|r| < 1 \longrightarrow$ Serinin toplamı $= \frac{a_1}{1-r}$ ile bulunur.

$r \leq -1$ ise ıraksaktır ancak nereye gittiği belli değil.

Örnek: $0,323232\ldots = 0,\overline{32}$ sayısını iki tam sayının oranı olarak serileri kullanarak hesaplayın

$0,32 + 0,0032 \ldots$

$\frac{32}{10^2} + \frac{32}{10^4} \ldots$

$a_1 = \frac{32}{100}$

$r = \frac{1}{100}$

$|r| < 1$

$\frac{32}{100} \cdot \frac{100}{99} = \frac{32}{99}$ //

n. Terim Testi (Iraksaklık Testi) (Limit Testi)

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ için

- $\lim_{n\to\infty} (a_n) \neq 0 \Rightarrow$ Bu seri ıraksaktır.
- $\lim_{n\to\infty} (a_n) = 0 \Rightarrow$ Bu test ise yaramaz. Seri halen ıraksak veya yakınsak olabilir.

Teleskopik Seriler:

Bir serinin kısmi toplamını bulmak için basit kesirlere ayırma yöntemini kullanıyorsak teleskopik seri denir.

Bazı Özel Seriler:

S_n'yi hesaplamak için genel terimdeki fonksiyonların bazı özelliklerini kullanıyorsak böyle serilere bazı özel seriler denir.

- ln içeren genel terimli seriler böyledir.

Örnek: $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = ?$

$\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}\right)$

$S_n = \ln\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\right) + \ldots$

$S_n = \ln\left[\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}\cdots\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n+1}{n}\right]$

$= \ln\left[\frac{n+1}{2n}\right] \rightarrow \lim_{n\to\infty} \ln\frac{n+1}{2n} = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$ //

Serilerle İlgili Önemli Özellikler

1. $\sum a_n + \sum b_n = \sum a_n + b_n$
   - Yak. + Yak → Yak
   - Yak + Ir. → Ir.
   - Ir.(+∞) + Ir.(+∞) → Ir.
   - Ir.(−∞) + Ir.(−∞) → Ir.
   - Ir.(+∞) + Ir.(−∞) → Direkt bilinemez!

2. Bir seriye sonlu sayıda terim eklemek veya silmek serinin karakterini değiştirmez.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak ise $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ dır. (Tersi doğru değil)

   Çünkü: $\lim_{n\to\infty} S_n = L$ ise $\lim_{n\to\infty} S_{n-1} = L$'dir ve $\lim_{n\to\infty} S_n - S_{n-1} = a_n = 0$ olur.

NOT: $\{a_n\}$ bir dizi, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ bir seri olsun.

- ★★ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \rightarrow$ Dizi: Yakınsaktır. Seri: İncelenmeli
- ★★ $\lim_{n\to\infty} a_n = L\ (L \neq 0) \rightarrow$ Dizi: Yakınsak Seri: Iraksak

KONU ÖZETİ

! $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

Pozitif Terimli Seriler için Yakınsaklık Testi

- Integral Testi → Improper Integral
- Mukayese Testi
- Limit Testi

→ Başka seriden yardım istiyoruz.

- Oran Testi
- kök Testi
- n. Terim Testi

→ Serinin genel terimi bize yeter!

İntegral Testi:

$\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ serisinin karakterini $\int_N^{\infty} f(x)dx$ belirler.

$$\int_N^{\infty} f(x)dx = \lim_{R\to\infty} \int_N^R f(x)dx$$

- sayı çıkarsa → yakınsak
- ∞ çıkarsa → ıraksak

Not: Bulunan sayı değeri bize serinin toplamını vermez.

İpucu Testi: **Not2:** $f(x)$: pozitif, sürekli ve azalan olmak zorundadır.

① Diğer testlerden sonuç alınmıyorsa ve serinin genel teriminin int.'i kolay alınabilecek gibiyse bu test düşünülür.

② Genel teriminde ln fonksiyonu olan serilerde kullanılabilir.

Not: $\frac{1}{n}$ => ıraksak

$\frac{1}{n^2}$ => yakınsak

Mukayese Testi:

* $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ pozitif terimli olsun.

a) $\forall n$ için $a_n \le b_n$ ise ve $\sum b_n$ serisi yakınsak ise o zaman $\sum a_n$ serisi de yakınsaktır.

Sorulan	Seçilen
$\sum a_n$	$\sum b_n$ → Geometrik seri, → Harmonik seri, → p-serisi

** Yakınsaktan kasıt olan yakınsaktır.

b) $b_n \le a_n$ ve $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum a_n$ de ıraksaktır.

Sorulan	Seçilen
$\sum a_n$	$\sum b_n$

** Iraksaktan büyük olan ıraksaktır.

İpucu: ① sin, cos, ln içeren genel terimli serilerde kullanılabilir.

$\sin \le 1$ $\cos \le 1$ $\ln n < n$

② Sorulan serinin içine saklanmış p-serisi, harmonik seri veya geometrik seri varsa bu test atla gelebilir.

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+3n+1}{n^3+4n+5}$ karakteri nedir?

Limit testi uygularız

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2n^2+3n+1}{n^3+4n+5}}{\frac{1}{n}} = 2$$

$\frac{2n^2+3n+1}{n^3+4n+5}$ => ıraksak, $\frac{1}{n}$ => ıraksak

0'dan farklı olduğundan iki seri de aynı karakterlidir

IRAKSAKTIR

Örnek: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{e^n \cdot \sqrt{n}}$ karakteri nedir?

Mukayese: $\sum \frac{1}{e^n\sqrt{n}} < \sum \frac{1}{e^n}$ (Yakınsak)

$\sum \frac{1}{e^n\sqrt{n}}$ Yakınsak

- geometrik: $\sum (\frac{1}{e})^n$, $r = \frac{1}{e} < 1$ ⇓ Yakınsak
- p: $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$, $p = \frac{1}{2} < 1$ ⇓ Iraksak

! Oran testi ve limit testi ile de çözülebilir.

Harmonik Seri:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \dots$ serisi harmonik seridir. $+\infty$'a ıraksar.

İspat: $f(x) = \frac{1}{x}$ $[1,\infty)$ azalan, pozitif.

↓ integral testi

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x}dx = \ln x \Big|_1^{\infty} = \ln\infty - 0 = \infty \Rightarrow \text{Iraksaktır!}$$

p-Serisi:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} \dots$ serisine p-serisi denir.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ → $p \le 1$ => Seri ıraksaktır

→ $p > 1$ => Seri yakınsaktır.

Örnek: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ karakteri?

İntegral testi kullanılamaz.

$\ln n < n$ $\quad \frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$ => $\sum \frac{1}{\ln n} > \sum \frac{1}{n}$

$\sum \frac{1}{n}$ ıraksak

Bu da ıraksak olur.

Limit Testi:

$\sum a_n$ ve $\sum b_n$, pozitif terimli iki seri olmak üzere $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ olsun.

a) $L \neq 0, \infty$ ise her iki seri de aynı karakterlidir.

b) $L = 0$ ve $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsaktır.

c) $L = \infty$ ve $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

İpucu:

① Sadece n nin kuvvetlerini içeren kesirli bir fonk. içeren genel terimde kullanılabilir.

② Sorulan serinin içine saklanmış p-serisi, harmonik seri veya geometrik seri varsa bu test atla gelebilir.

Oran Testi:

$\sum a_n$ pozitif terimli bir seri olsun.

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ olsun

a) $L < 1$ ise seri yakınsak

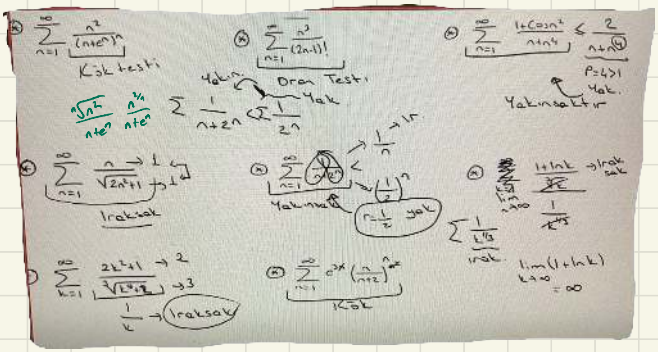
b) $L > 1$ ise seri ıraksak

c) $L = 1$ ise seri sonuç vermez

İpucu:

- Genel terimin içinde faktoriyel varsa veya üstel fonk. varsa kullanılabilir.

ALIŞTIRMALAR



Kök Testi:

$\sum a_n$ pozitif terimli bir seridir.

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$

- $L < 1 \Rightarrow$ Yakınsak
- $L > 1 \Rightarrow$ Iraksak
- $L = 1 \Rightarrow$ Sonuç vermez

İpucu:

- n. dereceden kuvvet içeren genel terimli serilerde kullanılabilir.

Alterne Seriler:

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n \quad (a_n > 0)$ şeklindeki işaretı sürekli değişen serilere alterne seri denir.

Pozitif Terimli Seri → Yakınsak / Iraksak

Alterne Seri → Yakınsak (Mutlak Yakınsak / Şartlı Yakınsak) / Iraksak

Alterne Seri Testi:

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ serisi için

1. $\forall n$ için $a_n > 0$
2. $\forall n$ için $a_n \geq a_{n+1}$
3. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

sağlanıyorsa $\sum (-1)^{n+1} \cdot a_n$ serisi yakınsaktır.

Azalan ise

Alterne Harmonik Seri:

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \dots$ serisini inceleyelim

1. $a_n > 0$ ✓
2. $a_n > a_{n+1}$ ✓
3. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ ✓

Alterne harmonik serisinin yakınsak olduğunu bulduk

M. Yakınsak mı? $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n \frac{1}{n}| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \to$ Yakınsak $n \to$ Hayır

Mutlak yakınsak değilse şartlı yakınsaktır.

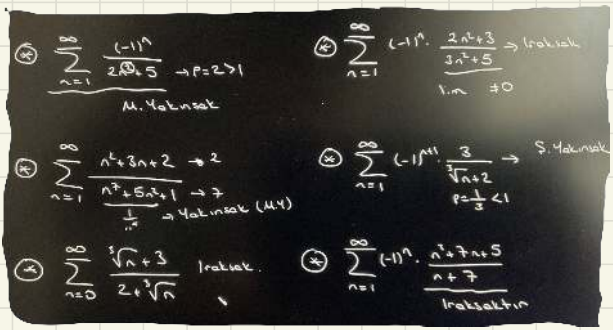
Mutlak Yakınsaklık: $\sum (-1)^n a_n$ alterne serisi için $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ pozitif terimli serisi yakınsak ise $\sum (-1)^n \cdot a_n$ "Mutlak yakınsaktır" denir.

Şartlı Yakınsaklık: Yakınsak olduğu biliniyorsa ancak mutlak yakınsak değilse o zaman bu seriye şartlı yakınsaktır denir.

Alterne P- Serisi:

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n^p}$

- $p > 1 \Rightarrow$ Mutlak Yakınsak
- $p \leq 1 \Rightarrow$ Şartlı Yakınsak



Kuvvet Serileri:

Seri içine $(x-a)^n$ biçiminde x'e bağlı üslü bir ifadenin gelmesiyle kuvvet serileri oluşur.

① c noktası, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ kuvvet serisinin yakınsaklık merkezidir. Seri $x=c$'de a_0'a yakınsar.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \dots$$

① $\forall x \in R$ için yakınsak

② Sadece $x=c$ de yakınsak

③ $c-R<x<c+R$ aralığında yakınsak (uç noktaların incelenmesi gerek)

Not: Bir kuvvet serisinin tüm R sayıları için ıraksak olması mümkün değildir. Bir tane de olsa yakınsak nokta olur.

Not2: Bir kuvvet serisi yakınsadığı aralıkta bir $f(x)$ fonksiyonu tanımlar.

Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığının Araştırılması

① Oran testi yardımıyla serinin *mutlak* yakınsadığı açık aralık bulunur. Yani $c-R<x<c+R$ bulunur.

② $x=c-R$ ve $x=c+R$ için serinin karakteri belirlenir.

③ Sonuçlar özetlenir.

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ Serisinin hangi x değeri için M.Y, S.Y, yakınsak ve ıraksak olduğunu belirle.

① Oran testi: Mutlak değere alıp kullanmak zorundayız çünkü kapsı pozitif tanımlı değil.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{n+1}}{n+1}\cdot\frac{n}{x^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot|x| = |x| < 1$$

Yakınsaklık yarıçapı = 1 ⟸ $-1<x<1$ ⟹ Mutlak Yakınsak

Yakınsaklık merkezi = 0

② Sınırları incele: $x=1$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n} \Rightarrow \text{Harmonik Seri} \Rightarrow \text{Iraksak}$$

$x=-1$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n} \Rightarrow \text{Alterne Harmonik Seri} \Rightarrow \text{Şartlı Yakınsak}$$

③ Özet: Mutlak Yakınsak: $x\in(-1,1)$ — Yakınsak: $x\in[-1,1)$

Şartlı Yakınsak: $x=-1$ — Iraksak: $x\in R\sim[-1,1)$

Bazı Önemli Maclaurin Serileri

* $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1+x+x^2+x^3+\dots$

Yakınsaklık Aralığı: $-1<x<1$

* $e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\dots$

Yakınsaklık Aralığı: $-\infty<x<\infty \Rightarrow R$

* $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = +x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\dots$

Yakınsaklık Aralığı: $-\infty<x<\infty \Rightarrow R$

* $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\dots$

Yakınsaklık Aralığı: $-\infty<x<\infty \Rightarrow R$

* $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{n+1}}{n+1} = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\dots$

Yakınsaklık Aralığı: $-1<x\leq 1$

* $\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\dots$

Yakınsaklık Aralığı: $-1\leq x\leq 1$

TAYLOR ve MACLUARIN SERİ AÇILIMLARI

$f(x)=e^{2x}$ → sonsuz defa türevlenebilirse → seri haline getirilebilir

① $f(x)$'in $x=x_0$ seri açılımına TAYLOR

② $f(x)$'in $x=0$ seri açılımına MACLUARIN denir.

Taylor Açılımı: $x=x_0$

$$f(x) = f(x_0)+f'(x_0).(x-x_0)+\frac{f''(x_0).(x-x_0)^2}{2!}+\dots+\frac{f^{(n)}(x_0).(x-x_0)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}$$

Maclaurin Açılımı:

$$f(x) = f(0)+f'(0).(x)+\frac{f''(0).(x)^2}{2!}+\dots+\frac{f^{(n)}(0).(x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}$$

Not: Bir (kuvvet) serisi α sabiti ile çarptığımızda serinin yakınsadığı aralık değişmez.

Not: Bir serinin türevini almak veya integralini almak yakınsaklık aralığını değiştirmez.

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = ?$ toplamı nedir?

→ G.S x
→ T.S x
→ Ö.S x
↳ Kuvvet Serisi! ✓✓

$\sum n \cdot x^n \to x = \frac{1}{2}$ ise sağlanır

$\frac{1}{1-x} = \sum x^n$

↓ türev

$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum n \cdot x^{n-1}$ yükselt $\frac{x}{(1-x)^2} = \sum n \cdot x^n$

$\frac{x}{(1-x)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{(1-\frac{1}{2})^2} = 2$ //